Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа P3215 **К работе допущен**_____

Студент Панченко Антон Дмитриевич **Работа выполнена**_____

Преподаватель Иванов В.С. **Отчет принят**_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.03

Определение удельного заряда электрона

1. Цель работы.

1) Определить удельный заряд электрона методом магнетрона.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1) Провести измерения зависимости анодного тока I_a вакуумного диода от величины тока в соленоиде при различных значениях анодного напряжения.
2) Найти значение коэффициента связи между током соленоида и магнитным полем B внутри него.
3) Построить графики зависимостей I_a от B и определить по ним величины критических полей для каждого значения анодного напряжения.
4) По значениям критического поля найти величину удельного заряда электрона и оценить ее погрешность.

3. Объект исследования.

Анодный ток в соосном вакуумном диоде под действием магнитного поля соленоидной обмотки.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение анодного тока при изменении тока на соленоиде при различном напряжении на аноде

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Радиус анода: ra = 3 мм
Диаметр катушки: d = 37 мм
Длина катушки: l = 36 мм
Число витков катушки: N = 1500
Удельный заряд электрона:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{B_c^2 \cdot r_a^2}$$

где U - анодное напряжение, $r = r_a$ и $B = B_c$ - критическое значение магнитной индукции (только в таком случае траектория электронов будет касательной к аноду):

Магнитное поле внутри соленоида конечной длины в СИ ($\mu_0 \approx 1.256637 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2}$):

$$B = \frac{\mu_0 I N}{\sqrt{d^2 + l^2}}$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Мультиметр в режиме амперметра	Цифровой	0 ÷ 10 А	0,005 А
2	Мультиметр в режиме амперметра	Цифровой	0 ÷ 2 мА	0,05 мкА
3	Вольтметр	Цифровой	9 ÷ 13 В	0,05 В

7. Схема установки

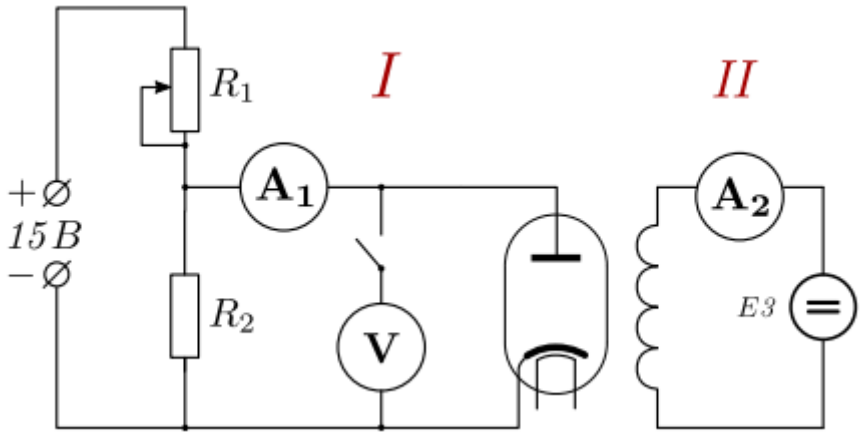


рис 1. Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки

8. Результаты прямых измерений.

№ опыта	Анодное напряжение					
	U= 9В		U= 12В		U= 13.5В	
	Ic, мА	Ia,мА	Ic, мА	Ia, мА	Ic, мА	Ia, мА
1	0.02	0.205	0.02	0.2502	0.02	0.3392
2	0.04	0.2051	0.04	0.2503	0.04	0.3392
3	0.06	0.2051	0.06	0.2502	0.06	0.3378
4	0.08	0.2051	0.08	0.2502	0.08	0.3380
5	0.10	0.2051	0.10	0.2496	0.10	0.3382

6	0.13	0.2055	0.13	0.2503	0.13	0.3405
7	0.16	0.2051	0.16	0.2509	0.16	0.3411
8	0.19	0.2028	0.19	0.2497	0.19	0.3409
9	0.22	0.1911	0.22	0.2385	0.22	0.3337
10	0.25	0.1331	0.25	0.1776	0.25	0.2523
11	0.28	0.0951	0.28	0.1303	0.28	0.1976
12	0.31	0.0827	0.31	0.1036	0.31	0.1530
13	0.34	0.067	0.34	0.0879	0.34	0.1379
14	0.37	0.0544	0.37	0.0763	0.37	0.1147
15	0.40	0.0458	0.40	0.0635	0.40	0.0978
16	0.43	0.0395	0.43	0.0566	0.43	0.0876
17	0.46	0.0355	0.46	0.0475	0.46	0.0777
18	0.48	0.0331	0.48	0.0444	0.48	0.0712
19	0.50	0.0306	0.50	0.0414	0.50	0.0652

Таблица 1: Результаты прямых измерений токов на аноде и на соленоиде

9. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

$$B = \frac{\mu_0 I N}{\sqrt{d^2 + l^2}} = 0.0365 \cdot I \qquad \frac{e}{m} = \frac{8U}{B_c^2 \cdot r_a^2}$$

U, В	I_{L_c}, мкА	B_c, мкТл	$\frac{e}{m}$, Кл/кг
9	213	77.74	$1.323 * 10^{11}$
12	214	78.11	$1.748 * 10^{11}$
13.5	218	79.57	$1.895 * 10^{11}$

$\langle \frac{e}{m} \rangle = 1.656 \cdot 10^{11}$, Кл/кг

10. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

Примем значения погрешностей:

Δr = 0, 05мм

Δd = 0, 5мм

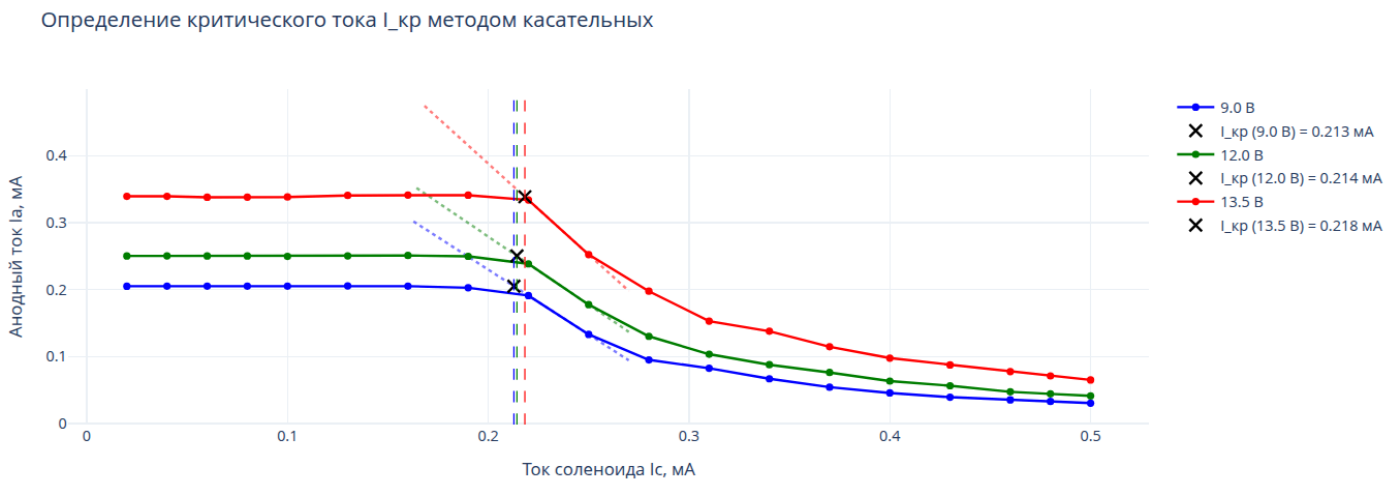
Δl = 0, 5мм

$\Delta I_{кр}$ = 0, 02А - так как $B \sim I_c$ ⇒ графическая погрешность определения критического значения = 0,01 А; приборная погрешность $= \frac{\Delta I_{c1} + \Delta I_{c2}}{2} \approx 0,\ 005$А

$$\Delta \frac{e}{m} = \frac{e}{m} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta I_{kp}}{I_{kp}}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$

$$\Delta \langle \frac{e}{m} \rangle \approx 0.3 \cdot 10^{11}$$ *Кл/кг*

11. Графики.



12. Окончательные результаты.

Среднее значение удельного заряда электрона:

$$\frac{e}{m} = (1,\ 656 \pm 0,\ 3) \cdot 10^{11}\ \text{Кл/кг}$$

Табличное значение удельного заряда электрона:

$$\frac{e}{m}\sim = 1,\ 76 \cdot 10^{11}\ \text{Кл/кг}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы был определен удельный заряд электрона методом магнетрона. При сравнении экспериментального значения с табличным заметно, что табличное значение входит в доверительный интервал. Также было замечено, что с увеличением напряжения на аноде растет и удельный заряд электрона, что доказывает, что при больщих значениях напряжения влияние накапливающихся в диоде облака электронов уменьшается.